

HỆ THỐNG NHẬN DIỆN TRÁI CÂY BẰNG AI

Sinh viên: Đinh Tuấn Thành

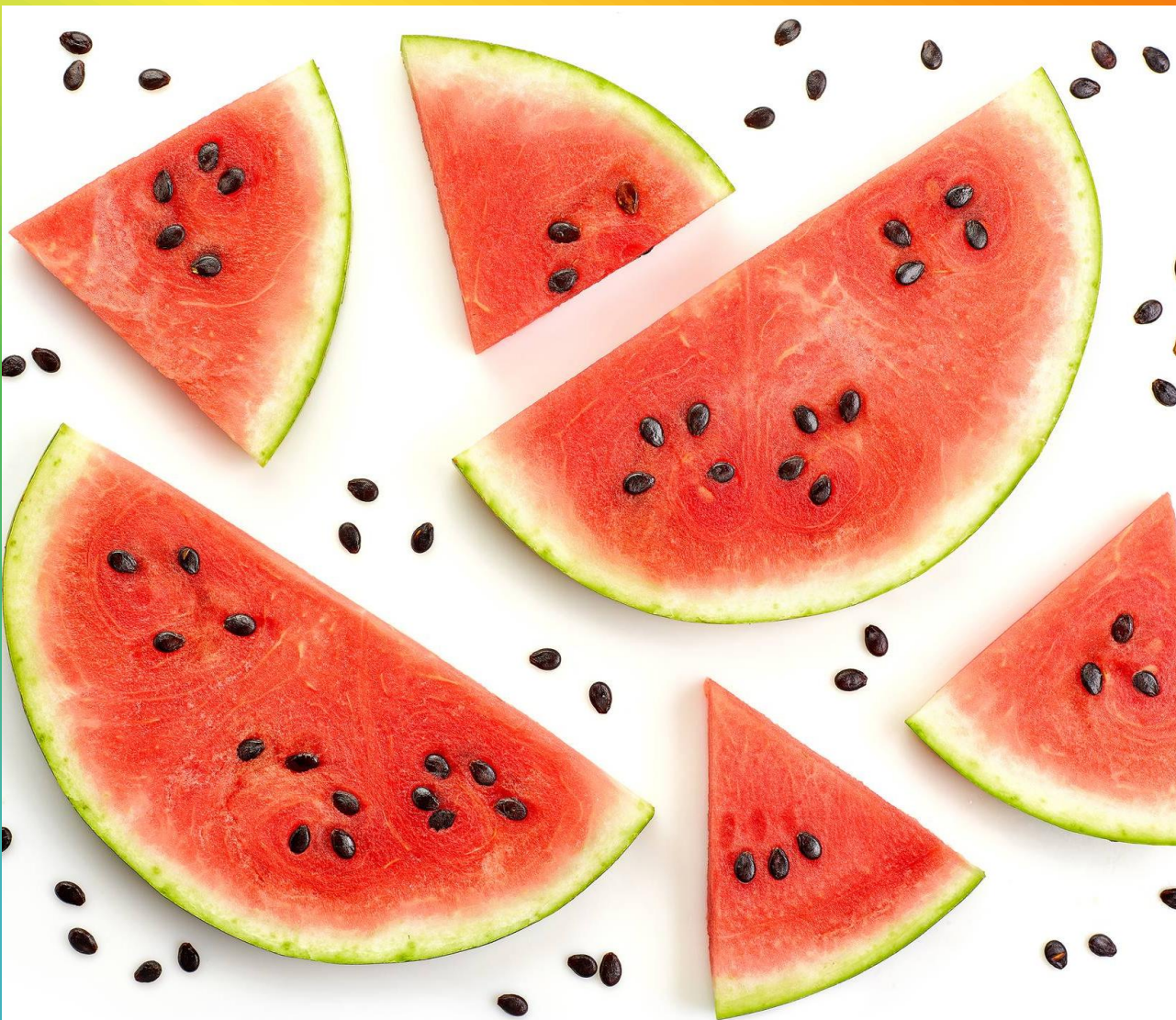
MSSV: B23DCCE090

GVHD: Kim Ngọc Bách



Bối cảnh

- Vấn đề nghiêm trọng ngoài thực tế
- Việt Nam có 7 triệu người mắc tiểu đường, đứng top 10 Châu Á
- Ăn sai loại quả hoặc quả quá chín có thể gây tăng đường huyết nguy hiểm.



Tình huống thực tế	Hậu quả nếu nhận diện sai
Người tiểu đường ăn xoài chín (GI = 56) thay xoài xanh (GI = 41)	Đường huyết tăng đột ngột, nguy hiểm tính mạng
Người suy thận ăn nhâm đu đủ/chuối nhiều kali	Rối loạn nhịp tim, ngừng tim
Trẻ em ăn dứa/chanh chưa chín	Ngộ độc axit, bỏng miệng, tiêu chảy cấp
Người cao tuổi mắt kém, không phân biệt được quả chín	Ăn quả hỏng → ngộ độc thực phẩm

=> Vì vậy việc phân loại hoa quả rất quan trọng.

Vấn đề cốt lõi

Hiện tại cần thiết công cụ miễn phí, tức thì, không cần kết nối internet cho phép người dùng:

- Xác định chính xác tên loại quả đang cầm
- Biết quả đó đã chín hay chưa
- Tra ngay thành phần dinh dưỡng để đưa ra quyết định ăn/không ăn

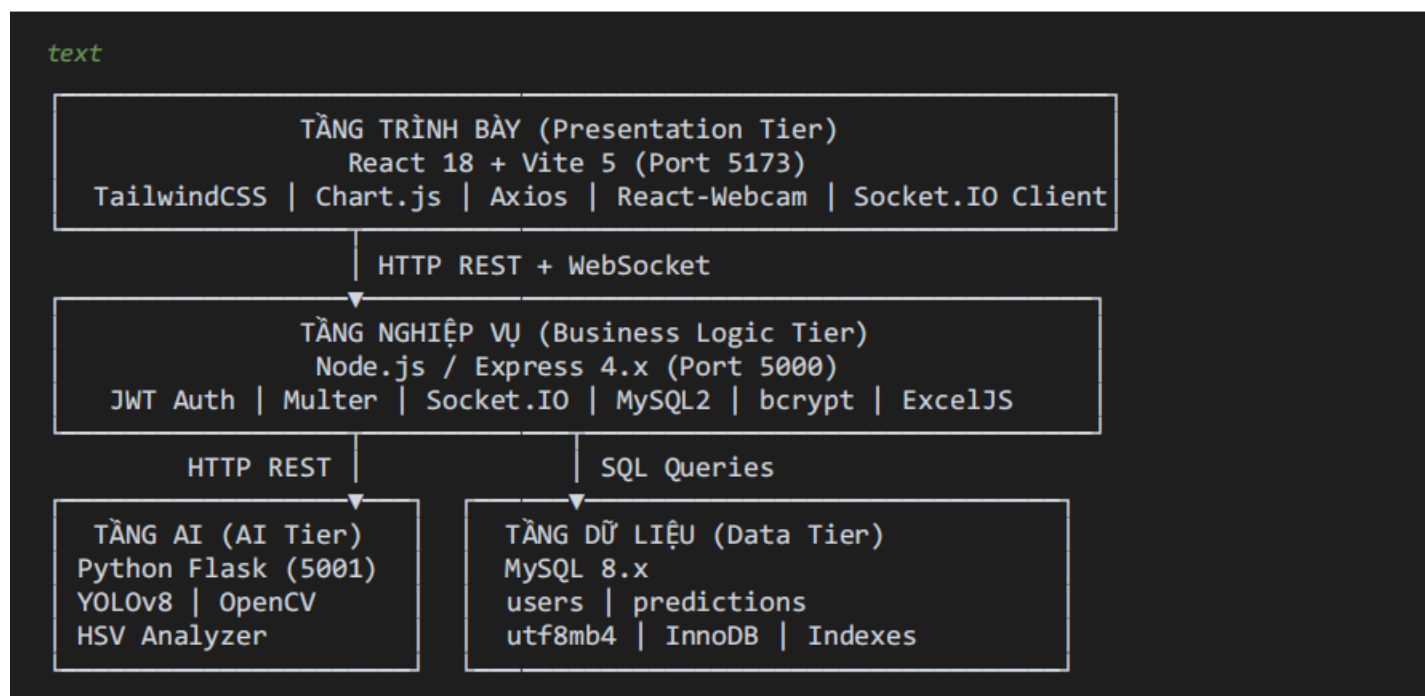


Công nghệ

YOLO V8	Nhận diện vật thể real-time (Ultralytics, 2023)
OpenCV + HSV	Phân tích màu sắc để xác định độ chín
USDA FoodData	Chuẩn dữ liệu dinh dưỡng quốc tế
Transfer Learning	- Giai đoạn 1: YOLOv8 gốc đã pre-train trên COCO (330k ảnh, 80 lớp) - Giai đoạn 2: Fine-tune lại với ~10.000 ảnh trái cây tự thu thập qua Roboflow

Kiến trúc hệ thống

Kiến trúc tổng thể



Kiến trúc hệ thống

Pipeline nhận diện (5 bước)

1. Upload ảnh → Node.js nhận, kiểm tra định dạng
2. Forward sang AI → Flask nhận bytes, giải mã ảnh
3. YOLOv8 detect → Confidence $\geq 35\%$, lấy quả cao nhất
4. HSV Analysis → Xác định màu vỏ → phán đoán độ chín
5. Tra cứu dinh dưỡng → Ghép kết quả → trả về JSON

Kết quả

STT	Loại quả thực tế	Trạng thái thực tế	Kết quả AI	Độ chín AI	Confidence (%)	Đúng/Sai
1	Chuối	Chín	Chuối	Chín	92,4	Đúng
2	Táo	Chín	Táo	Chín	95,4	Đúng
3	Cam	Chín	Cam	Vừa	81,3	Đúng
4	Thanh long	Vừa	Thanh long	Vừa	80,8	Đúng
5	Xoài	Vừa	Xoài	Vừa	82,5	Đúng
6	Dây tây	Chín	Dây tây	Chín	45,5	Đúng
7	Bơ	Chưa chín	Bơ	Chưa chín	96,3	Đúng
8	Dứa	Chín	Dứa	Quá chín	89,7	Đúng
9	Chanh	Vừa	Táo	Chưa chín	84,2	Sai
10	Đu đủ	Chín	Xoài	Chín	94	Sai



DEMO



Thank you